

گزارش کار پایگاه داده فاز ۱

محمدتقی غفاری

ماهان نوجوان

علیرضا نوبخت

مستند جامع سیستم مدیریت رزرو بلیت

۱. مقدمه

۱.۱ معرفی پروژه

سیستم مدیریت رزرو بلیت یک پلتفرم جامع برای مدیریت فرآیند خرید، رزرو، پرداخت و پیگیری بلیت‌های سفر است. این سیستم برای مسافران این امکان را فراهم می‌کند تا بلیت‌های خود را برای اتوبوس، قطار و هواپیما به صورت آنلاین رزرو کرده و پرداخت خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند. علاوه بر این، سیستم شامل مدیریت کاربران، مدیریت وسایل نقلیه، پرداخت‌ها، گزارشات کاربران و کنترل صندلی‌ها نیز می‌باشد.

۱.۲ اهداف پروژه

- ارائه سیستم یکپارچه و کارآمد برای مدیریت سفرهای کاربران.
- تضمین امنیت داده‌ها از طریق قیود و کنترل‌های پایگاه داده.
- بهینه‌سازی عملکرد سیستم با استفاده از ایندکس‌گذاری و بهینه‌سازی جستجوها.
- پشتیبانی از چندین وسیله نقلیه (اتوبوس، قطار، هواپیما) و ایجاد انعطاف‌پذیری در مدیریت آن‌ها.
- ارائه گزارشات دقیق از وضعیت رزروها، پرداخت‌ها و شکایات کاربران.
- پشتیبانی از پرداخت آنلاین و مدیریت تراکنش‌ها برای تضمین شفافیت مالی.

۲. مدل‌سازی پایگاه داده (ERD)

پایگاه داده این سیستم به گونه‌ای طراحی شده است که امکان ذخیره‌سازی اطلاعات مرتبط با کاربران، رزروها، وسایل نقلیه، پرداخت‌ها و گزارشات را فراهم کند. در ادامه توضیح کامل موجودیت‌ها و ارتباطات بین آن‌ها ارائه شده است.

۲.۱ موجودیت‌های کلیدی و ویژگی‌های آن‌ها

۲.۱.۱ Person کاربران

این جدول شامل اطلاعات شخصی کاربران سیستم است که ممکن است **مسافر (Passenger)** یا **پشتیبان سیستم (Support)** باشند.

نام فیلد	نوع داده	قیود	توضیح
person_id	INT	PRIMARY KEY	شناسه یکتای هر کاربر
first_name	STRING	NOT NULL	نام کاربر
last_name	STRING	NOT NULL	نام خانوادگی کاربر
email	STRING	UNIQUE	ایمیل کاربر
phone_number	STRING	UNIQUE	شماره تلفن کاربر
city	STRING	NULLABLE	شهر محل سکونت
password_hashed	STRING	NOT NULL	رمز عبور هاش شده
created_at	STRING	NOT NULL	زمان ایجاد حساب
account_state	BOOLEAN	DEFAULT(TRUE)	وضعیت فعال بودن حساب
updated_at	STRING		آخرین زمان بروزرسانی حساب

۲.۱.۲ Passenger مسافران

این جدول یک زیرمجموعه از **Person** است و شامل اطلاعات اضافه‌ای درباره **مسافران** می‌شود.

نام فیلد	نوع داده	قیود	توضیح
person_id	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY → Person	شناسه کاربر
registered_trips	STRING		لیست سفرهای ثبت شده
loyalty_points	INT	DEFAULT(0)	امتیازهای وفاداری

توضیح	قیود	نوع داده	نام فیلد
نوع مسافر (VIP)، معمولی، دانشجویی و (...)		STRING	passenger_type

۳.۱.۳ Support کارمندان پشتیبانی

جدول **Support** زیرکلاسی از **Person** است و اطلاعات مربوط به کارمندان پشتیبانی را ذخیره می‌کند.

توضیح	قیود	نوع داده	نام فیلد
شناسه کارمند	INT PRIMARY KEY, FOREIGN KEY → Person	INT	person_id
سمت شغلی کارمند		STRING	work_position
شماره پرسنلی	UNIQUE	STRING	staff_number
نام دپارتمان		STRING	department

۲.۲ اطلاعات سفر و بلیت‌ها

۲.۲.۱ Ticket بلیت‌ها

این جدول شامل اطلاعات بلیت‌های رزرو شده در سیستم است.

توضیح	قیود	نوع داده	نام فیلد
شناسه یکتای بلیت	PRIMARY KEY	INT	ticket_id
شماره رزرو مرتبط	INT FOREIGN KEY → Reservation	INT	reservation_id
شماره وسیله نقلیه	FOREIGN KEY → Vehicle	INT	vehicle_id
مسیر سفر		STRING ARRAY	path
مبدأ سفر		STRING	source
مقصد سفر		STRING	destination

نام فیلد	نوع داده	قیود	توضیح
departure_time	STRING	NOT NULL	زمان حرکت
arrival_time	STRING	NOT NULL	زمان رسیدن
price	FLOAT	CHECK(price > 0)	قیمت بلیت
seat_id	INT	FOREIGN KEY → Seat	شماره صندلی مرتبط

۲.۳ وسایل نقلیه

۲.۳.۱ Vehicle وسایل نقلیه

نام فیلد	نوع داده	قیود	توضیح
vehicle_id	INT	PRIMARY KEY	شناسه یکتای وسیله نقلیه
capacity	INT	CHECK(capacity > 0)	ظرفیت وسیله نقلیه
reserved_number	INT	CHECK(reserved_number >= 0)	تعداد رزروهای انجام شده
brand	STRING		برند وسیله نقلیه
model	STRING		مدل وسیله نقلیه

وسایل نقلیه شامل سه زیرکلاس هستند:

- **Train (قطار)** شامل اطلاعاتی مانند نوع قطار، تعداد واگن‌ها، خدمات غذایی و اینترنت.
- **Bus (اتوبوس)** شامل اطلاعاتی درباره نوع اتوبوس، شرکت ارائه‌دهنده، سیستم تهویه و خدمات رفاهی.
- **Plane (هواپیما)** شامل اطلاعاتی درباره ایرلاین، نوع هواپیما، تعداد توقف‌ها و خدمات موجود.

۲.۴ پرداخت‌ها و گزارشات

۲.۴.۱ Payment پرداخت‌ها

توضیح	قیود	نوع داده	نام فیلد
شناسه یکتای پرداخت	PRIMARY KEY	INT	payment_id
شناسه رزرو مرتبط	FOREIGN KEY → Reservation	INT	reservation_id
روش پرداخت (کارت بانکی، کیف پول دیجیتال و...)		STRING	payment_method
مبلغ پرداخت شده	CHECK(amount > 0)	FLOAT	amount
زمان انجام پرداخت		STRING	payment_time
وضعیت پرداخت (موفق، ناموفق، در انتظار)		STRING	status
کد پیگیری تراکنش	UNIQUE	STRING	transaction_reference

۳۳. عملیات‌های اصلی (CRUD) و فرآیندهای کسب‌وکار

این بخش شامل عملکردهای کلیدی سیستم و نحوه تعامل کاربران با آن است.

۳.۱ عملیات مدیریت کاربران

- `registerUser(email, phone, password)` – ایجاد حساب کاربری جدید.
- `loginUser(email/phone, password)` – احراز هویت و ورود به سیستم.
- `updateUserProfile(user_id, newData)` – تغییر اطلاعات کاربری.
- `deleteUser(user_id)` – حذف حساب کاربری.
- `resetPassword(email/phone)` – ارسال لینک بازیابی رمز عبور.

۳.۲ عملیات رزرو بلیت

- `createReservation(passenger_id, details)` – ایجاد رزرو جدید.
- `cancelReservation(reservation_id)` – لغو رزرو فعال.
- `modifyReservation(reservation_id, newDetails)` – تغییر مشخصات رزرو.

- - `viewReservationHistory(passenger_id)` مشاهده تاریخچه رزروهای کاربر.

۳.۳ عملیات مدیریت پرداخت‌ها

- - `processPayment(reservation_id, amount, payment_method)` انجام پرداخت و تایید تراکنش.

- - `refundPayment(transaction_id)` بازپرداخت وجه به کاربر در شرایط خاص.

- - `verifyTransaction(transaction_reference)` بررسی وضعیت تراکنش.

۳.۴ عملیات مدیریت گزارشات

- - `submitReport(person_id, report_type, details)` ثبت گزارش جدید.

- - `updateReportStatus(report_id, new_status)` تغییر وضعیت گزارش.

- - `viewReportsByUser(person_id)` مشاهده گزارشات ثبت شده توسط کاربر خاص.

- - `resolveReport(report_id, resolution_notes)` پردازش و حل گزارش.

۴. بهینه‌سازی و استراتژی‌های بهبود عملکرد

۴.۱ استراتژی‌های ایندکس‌گذاری برای بهبود عملکرد پایگاه داده

برای افزایش سرعت اجرای درخواست‌ها، ایندکس‌های زیر پیشنهاد می‌شود:

دلیل	ستون‌های ایندکس شده	جدول
جستجوی سریع کاربران	email, phone_number	Person
بهینه‌سازی فیلترهای جستجو	passenger_id, reservation_date	Reservation
پردازش سریع بلیت‌ها	Ticket reservation_id, vehicle_id, departure_time	
افزایش سرعت بررسی تراکنش‌ها	transaction_ref, reservation_id	Payment
مدیریت سریع گزارشات کاربران	person_id, status	Report

۴.۲ استراتژی‌های کشینگ (Caching) و بهینه‌سازی درخواست‌های پایگاه داده

- استفاده از کش برای داده‌های پرکاربرد مانند بلیت‌های قابل رزرو، اطلاعات وسیله نقلیه و لیست شهرها.

- بهینه‌سازی کوئری‌ها برای کاهش بار روی پایگاه داده و افزایش عملکرد سیستم.
- پیاده‌سازی مکانیزم کش در سمت کلاینت برای کاهش تعداد درخواست‌های مکرر به سرور.

۴.۳ استراتژی‌های امنیتی و محافظت از داده‌ها

- استفاده از هش و رمزنگاری برای ذخیره‌سازی رمزهای عبور.
- تأیید هویت دو مرحله‌ای (2FA) برای افزایش امنیت ورود کاربران.
- مدیریت سطح دسترسی کاربران با استفاده از (RBAC) Role-Based Access Control.
- کنترل نرخ درخواست‌ها (Rate Limiting) برای جلوگیری از حملات DDoS.

۵. نتیجه‌گیری و پیشنهادات آینده

این مستند یک راهنمای جامع برای طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت رزرو بلیت است. در ادامه، برخی پیشنهادات برای ارتقای سیستم ارائه شده است:

۵.۱ پیشنهادات توسعه آینده

- افزودن امکان رزرو چندمنظوره برای خرید هم‌زمان چندین بلیت برای سفرهای متوالی.
- اتصال به سیستم‌های دیگر (API Integration) برای یکپارچه‌سازی با سیستم‌های حمل‌ونقل شهری.
- بهینه‌سازی الگوریتم قیمت‌گذاری دینامیک برای تنظیم قیمت بلیت‌ها بر اساس تقاضا و ظرفیت.
- افزودن قابلیت تحلیل داده‌های مسافران برای ارائه پیشنهادات ویژه و شخصی‌سازی تجربه کاربری.